

齐鲁工业大学高等数学历年期末题

一、单项选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. 函数 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处可微是在该处连续的 () 条件.
A. 充分. B. 必要. C. 充分必要. D. 无关的.
2. 函数 $z = x^3 + y^3$ 在 $(1, 1)$ 处的全微分 $dz = ()$.
A. $dx + dy$. B. $2(dx + dy)$. C. $3(dx + dy)$. D. $\frac{3}{2}(dx + dy)$.
3. 设 D 为 $x^2 + y^2 \leq 1$, 二重积分 $\iint_D dx dy = ()$.
A. π . B. 2π . C. $\frac{2}{3}\pi$. D. $\frac{1}{2}\pi$.
4. 微分方程 $y'' + y' = e^{-x}$ 的特解可设为 $y^* = ()$.
A. ae^{-x} . B. axe^{-x} . C. ax^2e^{-x} . D. $(ax + b)e^{-x}$.
5. 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^k}$ 收敛, 则 ().
A. $k > 1$. B. $k \geq 1$. C. $k < 1$. D. $k \leq 1$.

二、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设 $\vec{a} = \{1, 2, 3\}$, $\vec{b} = \{1, -1, 1\}$, 则 $\vec{a} + \vec{b} =$ _____.
2. 曲面 $e^z + xy = 2$ 在点 $(1, 1, 0)$ 处的法线方程: _____.
3. 微分方程 $y' = \cos x + 1$ 的通解为_____.
4. 设 2 为方程 $y'' + py' + qy = 0$ 的特征方程的二重根, 则其通解为_____.
5. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n+1}$ 的收敛半径 $R =$ _____.

三、计算下列各题 (本题共 9 小题, 每小题 6 分, 共 54 分)

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (e^{2t} - 1) dt}{x}$.
2. 求过 $A(0, 0, 0)$, $B(-1, 3, -2)$, $C(0, 2, 2)$ 的平面方程.
3. 写出直线 $L: \begin{cases} x - y + z = 1 \\ 2x + y + z = 4 \end{cases}$ 的对称式方程与参数式方程.

4. 设 $z = xy + 1$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$.

5. 设 $z = f(2x, y)$, f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

6. 计算二重积分 $I = \iint_D xy dx dy$, 其中 D 是由 $x = 1$, $y = x$ 及 $y = 2$ 所围成的闭区域.

7. 求微分方程 $\frac{dy}{dx} - y = x$ 满足 $y(0) = 0$ 的特解.

8. 在区间 $(-1, 1)$ 内求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n$ 的和函数.

9. 将 $f(x) = \frac{1}{5-x}$ 展开成 $x-2$ 的幂级数 (提示: $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, -1 < x < 1$).

四、应用题 (本题共 2 小题, 每小题 8 分, 共 16 分)

1. 计算由 $y = e^x, y = e^{-x}, x = 1$ 所围平面区域的面积.

2. 设生产某种产品需要原料 A 和 B, 它们的单位价格分别是 10 元和 15 元, 用 x 单位原料 A 和 y 单位原料 B 可生产 $20xy - x^2 - 8y^2$ 单位的该产品. 现要以最低成本生产 112 单位的该产品, 问需要多少原料 A 和 B?

答案及评分标准

一、选择题

1. A; 2. C; 3. A; 4. B; 5. A.

二、填空题

1. $\{2, 1, 4\}$; 2. $x - 1 = y - 1 = z$; 3. $y = \sin x + x + c$;
4. $(c_1 + c_2 x)e^{2x}$; 5. 1.

三、计算题

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (e^{2t} - 1) dt}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{1} \text{-----(3 分)}$$

$$= 0. \text{-----(6 分)}$$

2. 设平面方程为 $Ax + By + Cz + D = 0$, 代入点得----- (2 分)

$$\begin{cases} D = 0 \\ -A + 3B - 2C = 0 \\ 2B + 2C = 0 \end{cases} \text{-----(4 分)}$$

解得平面方程为 $-5x - y + z = 0$. ----- (6 分)

3. $\because P_0(0, \frac{3}{2}, \frac{5}{2})$, ----- (2 分)

$S = \{-2, 1, 3\}$ ----- (4 分)

所以对称式方程为 $\frac{x}{-2} = \frac{y - \frac{3}{2}}{1} = \frac{z - \frac{5}{2}}{3}$; ----- (5 分)

$$\text{参数式方程为 } \begin{cases} x = -2t \\ y = t + \frac{3}{2} \\ z = 3t + \frac{5}{2} \end{cases} \text{----- (6 分)}$$

4. $\frac{\partial z}{\partial x} = y$, ----- (3 分)

$\frac{\partial z}{\partial y} = x$. ----- (6 分)

$$5. \because \frac{\partial z}{\partial x} = 2f_1', \text{-----}(3 \text{ 分})$$

$$\therefore \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 2f_{12}'' . \text{-----}(6 \text{ 分})$$

$$6. I = \iint_D xy dx dy = \int_1^2 dx \int_x^2 xy dy \text{-----}(3 \text{ 分})$$

$$= \int_1^2 (2x - \frac{x^3}{2}) dx \text{-----}(5 \text{ 分})$$

$$= 1\frac{1}{8} . \text{-----}(6 \text{ 分})$$

$$7. y = e^{-\int (-1) dx} \left[\int x e^{\int (-1) dx} dx + C \right] \text{-----}(3 \text{ 分})$$

$$= e^x [\int x e^{-x} dx + C] = C e^x - x - 1 . \text{-----}(5 \text{ 分})$$

代入 $y(0) = 0$, 得 $C = 1$

$$\therefore \text{特解为 } y = e^x - x - 1 . \text{-----}(6 \text{ 分})$$

$$8. \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n = (\sum_{n=0}^{\infty} x^{n+1})' \text{-----}(3 \text{ 分})$$

$$= (\frac{x}{1+x})' = \frac{x}{(1-x)^2} \quad (-1 < x < 1) . \text{-----}(6 \text{ 分})$$

$$9. f(x) = -\frac{1}{x-5} = -\frac{1}{(x-2)-3} \text{-----}(3 \text{ 分})$$

$$= \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1 - \frac{x-2}{3}} = \frac{1}{3} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} (\frac{x-2}{3})^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{3^{n+1}} . \text{-----}(6 \text{ 分})$$

四、应用题

$$1. s = \int_0^1 (e^x - e^{-x}) dx \text{-----}(4 \text{ 分})$$

$$= (e^x + e^{-x}) \Big|_0^1 = e + e^{-1} - 2 . \text{-----}(8 \text{ 分})$$

$$2. \text{ 设拉格朗日函数 } F(x, y, \lambda) = 10x + 15y + \lambda(20xy - x^2 - 8y^2 - 112) , \text{-----}(3 \text{ 分})$$

分别对 x 、 y 、 λ 求导, 并令其为零, 得

$$\begin{cases} f_x = 10 + 20\lambda y - 2\lambda x = 0 \\ f_y = 15 + 20\lambda x - 16\lambda y = 0 \\ f_\lambda = 20xy - x^2 - 8y^2 - 112 = 0 \end{cases}, \text{-----(6 分)}$$

解得 $x = 4, y = 2$. 由实际问题知最值一定存在, 所以要以最低成本生产 112 单位的该产品, 需要 A 原料 4 单位和 B 原料 2 单位. -----(8 分)

历年试卷(二)

一、单项选择题(本题共7小题,每小题3分,共21分)

- 函数 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处可微是在该处连续的()条件.
A. 充分. B. 必要. C. 充分必要. D. 无关的.
- 函数 $z = x^3 + y^3$ 在 $(1, 1)$ 处的全微分 $dz =$ ().
A. $dx + dy$. B. $2(dx + dy)$. C. $3(dx + dy)$. D. $\frac{3}{2}(dx + dy)$.
- 设 D 为 $x^2 + y^2 \leq 4$, 二重积分的值 $\iint_D dx dy =$ ().
A. 4π . B. 2π . C. $\frac{2}{3}\pi$. D. $\frac{1}{2}\pi$.
- 下列级数中发散的级数是().
A. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$. B. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$. C. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$. D. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$.
- 方程 $y = x + \int_1^x y dx$ 可化为形如()的微分方程.
A. $y' - y = 1$. B. $y = 2e^{x-1} - 1$. C. $\begin{cases} y' - y = 1 \\ y(0) = 0 \end{cases}$. D. $\begin{cases} y' - y = 1 \\ y(1) = 1 \end{cases}$.
- 微分方程 $y'' + y' = e^{-x}$ 的特解可设为 $y^* =$ ().
A. ae^{-x} . B. axe^{-x} . C. ax^2e^{-x} . D. $(ax + b)e^{-x}$.
- 由抛物线 $y^2 = 2x$ 和直线 $y = x - 4$ 所围平面区域的面积为().
A. 10. B. 16. C. 18. D. 20.

二、填空题(本题共7小题,每小题3分,共21分)

- 设 $\vec{a} = \{1, 2, 3\}$, $\vec{b} = \{1, -1, 1\}$, 则数量积 $\vec{a} \cdot \vec{b} =$ _____.
- 曲面 $z - e^z + 2xy = 3$ 在点 $(1, 2, 0)$ 处的法线方程为_____.
- 微分方程 $y'' = \cos x + 1$ 的通解为_____.
- 由曲面 $z = x^2 + 2y^2$ 及 $z = 3 - 2x^2 - y^2$ 所围成的立体体积为_____.
- 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} n! x^n$ 的收敛半径 $R =$ _____.
- 设 $z = f(xy, x - y)$, f 具有二阶连续偏导数, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} =$ _____; $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} =$ _____.

三、计算下列各题 (本题共 7 小题, 每小题 6 分, 共 42 分)

1. 求曲面 $z = x^2 + y^2$ 与平面 $2x + 4y - z = 0$ 平行的切平面方程.
2. 求过点 $(4, -1, 3)$ 且平行于直线 $\frac{x-3}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{5}$ 的直线方程.
3. 设 $z = uv + 1, u = e^t, v = t$, 求 $\frac{dz}{dt}$.
4. 计算二次定积分 $\int_0^2 dx \int_x^2 e^{y^2} dy$.
5. 求微分方程 $xy' + y = 3$ 满足 $y(1) = 0$ 的特解.
6. 在区间 $(-1, 1)$ 内求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ 的和函数.
7. 将 $f(x) = \frac{1}{x}$ 展开成 $x-2$ 的幂级数 (提示: $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, -1 < x < 1$).

四、应用题 (本题共 2 小题, 每小题 8 分, 共 16 分)

1. 要做一个容积为 V 的圆柱形罐头筒, 底直径与高的比为多少时才能使所用材料最省?
2. 求抛物线 $y^2 = 4x$ 上的点, 使它与直线 $x - y + 4 = 0$ 相距最近.

答案及评分标准

一、选择题

1. A; 2. B; 3. A; 4. C; 5. D; 6. B; 7. C.

二、填空题

1. 2; 2. $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-0}{0}$; 3. $y = -\cos x + \frac{1}{2}x^2 + c_1x + c_2$;

4. $\frac{3}{2}\pi$; 5. 0; 6. $yf'_1 + f'_2, f'_1 + xyf''_{11} + (x-y)f''_{12} - f''_{22}$.

三、计算题

1. $F(x, y, z) = z - x^2 - y^2$ ----- (2 分)

$\vec{n} = \{F_x, F_y, F_z\} = \{-2x, -2y, 1\}$. ----- (4 分)

因为与已知直线平行, 所以 $\frac{-2x}{2} = \frac{-2y}{4} = -1$

切点 (1, 2, 5), 切平面方程为 $-2x - 4y + z + 5 = 0$. ----- (6 分)

2. 直线过点 (4, -1, 3), 直线的方向向量 $\vec{s} = \{2, 1, 5\}$, ----- (3 分)

直线方程为 $\frac{x-4}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-3}{5}$. ----- (6 分)

3. $\frac{dz}{dt} = \frac{dz}{du} \cdot \frac{du}{dt} + \frac{dz}{dv} \cdot \frac{dv}{dt}$ ----- (3 分)

$= ve' + e'$. ----- (6 分)

4. $\int_0^2 dx \int_x^2 e^{y^2} dy = \int_0^2 dy \int_0^y e^{y^2} dx$ ----- (3 分)

$= \frac{e^4 - 1}{2}$. ----- (6 分)

5. 标准化得 $y' + \frac{1}{x}y = \frac{3}{x}$, 其中 $P(x) = \frac{1}{x}$, $Q(x) = \frac{3}{x}$, ----- (2 分)

通解为 $y = e^{-\int P(x)dx} [\int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx + C]$

$= e^{-\ln x} [\int \frac{3}{x} e^{\ln x} dx + C] = \frac{1}{x} (3x + C)$. ----- (4 分)

代入初始条件 $x = 1, y = 0$, 得所求特解为 $y = 3 - \frac{3}{x}$. ----- (6 分)

6. 设 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$, 则 $f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} = \frac{1}{1-x}$, ----- (3 分)

$f(x) = \int_0^x \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} dx = \int_0^x \frac{1}{1-x} dx = -\ln(1-x)$. ----- (6 分)

$$7. \quad f(x) = \frac{1}{x} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\frac{(x-2)}{2} + 1} \text{-----(3分)}$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{x-2}{2} \right)^n \text{-----(5分)}$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{2} \right)^{n+1} (x-2)^n. \text{-----(6分)}$$

四、应用题

1. 设底半径为 r , 高为 h , 表面积为 A , 则 $A = 2\pi r^2 + 2\pi rh$. 即求做成体积为 V , 表面积 A 最小的圆柱形罐头筒.

$$\text{由于 } V = \pi r^2 h, \text{ 所以 } h = \frac{V}{\pi r^2}, \text{-----(2分)}$$

$$\text{从而 } A = 2\pi r^2 + \frac{2V}{r}, r \in (0, +\infty), \text{ 求导得 } A' = 4\pi r - \frac{2V}{r^2} = \frac{4\pi r^3 - 2V}{r^2},$$

$$\text{令 } A' = 0 \text{ 得唯一驻点为 } r_0 = \sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}; \text{-----(4分)}$$

$$\text{当 } 0 < r < \sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}} \text{ 时, } A' < 0; \text{ 当 } r > \sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}} \text{ 时, } A' > 0. \text{ 因此 } r_0 = \sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}} \text{ 为极小值点,}$$

而且它是 $A = A(r)$ 的唯一极值点, 故它也是最小值点. -----(6分)

$$\text{这时 } h = \frac{V}{\pi r^2} = 2\sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}, \text{ 因而底直径与高的比为 } 2r : h = 1 : 1 \text{ 时材料最省.} \text{-----(8分)}$$

2. 设在抛物线上一点 $A(a^2, 2a)$, 则过 A 与直线垂直的直线为

$$y = a^2 + 2a - x. \text{----- (2分)}$$

$$\text{与直线 } x - y + 4 = 0 \text{ 交点 } B\left(\frac{a^2}{2} + a - 2, \frac{a^2}{2} + a + 2\right) \text{----- (4分)}$$

$$\text{所以 } |AB| = f(a) = 2\left(\frac{a^2}{2} - a + 2\right)^2, \text{----- (5分)}$$

$$\text{由 } f'(a) = 0, \text{ 得 } a = 1 \text{ (唯一驻点).} \text{----- (7分)}$$

由实际问题知, 最小值一定存在, 故抛物线上的点 $(1, 2)$ 与直线相距最近. --- (8分)

历年试卷(三)

一、单项选择题(本题共5小题,每小题3分,共15分)

1. 函数 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处可微是在该处连续的()条件.
A. 充分. B. 必要. C. 充分必要. D. 无关的.
2. 函数 $z = \sin xy$ 在 $(0, 1)$ 处的全微分 $dz = ()$.
A. dx . B. dy . C. $-dx$. D. $-dy$.
3. 设 D 为 $x^2 + y^2 \leq 4$, 二重积分的值 $\iint_D dx dy = ()$.
A. 4π . B. 2π . C. $\frac{2}{3}\pi$. D. $\frac{1}{2}\pi$.
4. 微分方程 $y'' + y' = xe^{-x}$ 的特解可设为 $y^* = ()$.
A. ae^{-x} . B. $(ax+b)e^{-x}$. C. ax^2e^{-x} . D. $(ax+b)xe^{-x}$.
5. 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^k}$ 收敛, 则().
A. $k > 1$. B. $k \geq 1$. C. $k < 1$. D. $k \leq 1$.

二、填空题(本题共5小题,每小题3分,共15分)

6. $\int_{-1}^1 x \ln(1+x^2) dx = \underline{\hspace{2cm}}$.
7. 设 $\vec{a} = \{1, 2, 3\}$, $\vec{b} = \{1, -1, 1\}$, 则 $\vec{a} + 2\vec{b} = \underline{\hspace{2cm}}$.
8. 曲面 $z = x^2 + y^2 - 1$ 在点 $(2, 1, 4)$ 处的法线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
9. 设 $1 \pm i$ 为方程 $y'' + py' + qy = 0$ 的特征方程的根, 则其通解为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
10. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$ 的收敛半径 $R = \underline{\hspace{2cm}}$.

三、计算下列各题(本题共8小题,每小题7分,共56分)

11. 计算广义积分 $\int_0^{+\infty} xe^{-x^2} dx$.
12. 求平行于 x 轴且经过点 $(4, 0, -2)$ 和 $(5, 1, 7)$ 的平面方程.
13. 设 $z = uv + 1$, $u = e^t$, $v = t$, 求 $\frac{dz}{dt}$.
14. 设 $z = f(x, x+y)$, f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

15. 计算二重积分 $I = \iint_D xy dx dy$, 其中 D 是由 $x=1$ 、 $y=x$ 及 $y=2$ 所围成的闭区域.

16. 求微分方程 $\frac{dy}{dx} - y \tan x = \sec x$ 满足 $y(0) = 0$ 的特解.

17. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$ 在 $(-1,1)$ 的和函数.

18. 将 $f(x) = \ln x$ 展开成 $x-2$ 的幂级数.

$$(\text{提示: } \ln(1+x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1}, x \in (-1, 1])$$

四、应用题 (本题共 2 小题, 每小题 7 分, 共 14 分)

19. 求由曲面 $z = x^2 + 2y^2$ 及 $z = 3 - 2x^2 - y^2$ 所围成的立体体积.

20. 要造一个容量为 $1000 m^3$ 的长方体盒子, 问选择怎样的尺寸, 才能使所用的材料最省?

答案及评分标准

一、选择题

1. A; 2. B; 3. A; 4. D; 5. A.

二、填空题

6. 0; 7. $\{3, 0, 5\}$; 8. $\frac{x-2}{4} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-4}{-1}$;
9. $(C_1 \cos x + C_2 \sin x)e^x$; 10. 1.

三、计算题

11. $\int_0^{+\infty} x e^{-x^2} dx = -\frac{1}{2} \int_0^{+\infty} e^{-x^2} d(-x^2)$ ----- (3 分)

$$= -\frac{1}{2} e^{-x^2} \Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{2}. \text{ ----- (7 分)}$$

12. 所求平面平行于 x 轴, 方程设为 $By + Cz + D = 0$, ----- (2 分)

因经过点 $(4, 0, -2)$ 和 $(5, 1, 7)$, 代入可得 $B = -9C$, $D = 2C$ ----- (5 分)

故所求方程为 $-9y + z + 2 = 0$. ----- (7 分)

13. $\frac{dz}{dt} = \frac{dz}{du} \cdot \frac{du}{dt} + \frac{dz}{dv} \cdot \frac{dv}{dt}$ ----- (3 分)

$$= v e^t + e^t. \text{ ----- (7 分)}$$

14. $\frac{\partial z}{\partial x} = f'_1 + f'_2$ ----- (3 分)

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = f''_{12} + f''_{22}. \text{ ----- (7 分)}$$

15. $I = \int_0^1 dx \int_x^2 xy dy$ ----- (3 分)

$$= \int_0^1 x(2 - \frac{x^2}{2}) dx = \frac{7}{8}. \text{ ----- (7 分)}$$

16. $y = e^{-\int (-1) \tan x dx} \left[\int \sec x \cdot e^{-\int \tan x dx} dx + C \right]$ ----- (4 分)

$$= \frac{1}{\cos x} (x + C). \text{ ----- (7 分)}$$

17. 因为 $s(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$, 显然 $s(0) = 0$, ----- (2 分)

$$s'(x) = 1 - x + x^2 - \cdots = \frac{1}{1+x}, (-1 < x < 1) \text{-----(4 分)}$$

$$\text{两边积分得 } \int_0^x s'(t)dt = \ln(1+x),$$

$$\text{即 } s(x) - s(0) = \ln(1+x), \therefore s(x) = \ln(1+x), -1 < x < 1. \text{-----(7 分)}$$

$$18. \text{ 设 } t = x - 2, \text{----- (2 分)}$$

$$\text{则 } f(x) = \ln x = \ln(2+t) = \ln 2(1 + \frac{t}{2}) = \ln 2 + \ln(1 + \frac{t}{2}) \text{----- (4 分)}$$

$$= \ln 2 + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(\frac{t}{2})^{n+1}}{n+1} = \ln 2 + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{t^{n+1}}{(n+1)2^{n+1}}, -2 < t \leq 2$$

$$= \ln 2 + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(x-2)^{n+1}}{(n+1)2^{n+1}}, 0 < x \leq 4. \text{----- (7 分)}$$

四、应用题

$$19. \text{ 由题意知在 } xoy \text{ 的投影 } D: x^2 + y^2 \leq 1.$$

$$V = \iint_D (3 - 3x^2 - 3y^2) dx dy \text{----- (5 分)}$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 (3 - 3r^2) r dr = \frac{3\pi}{2}. \text{----- (7 分)}$$

$$20. \text{ 设拉格朗日函数 } F(x, y, z) = 2(x + y + z) + \lambda(xyz - 1000). \text{----- (3 分)}$$

分别对 x 、 y 、 z 、 λ 求导, 并令其为零, 得

$$\begin{cases} f_x = 2 + \lambda yz = 0 \\ f_y = 2 + \lambda xz = 0 \\ f_z = 2 + \lambda xy = 0 \\ f_\lambda = xyz - 1000 = 0 \end{cases}, \text{----- (5 分)}$$

解得 $x = y = z = 10$.

由实际问题知存在最值, 所以 $x = y = z = 10$ 时材料最省. ----- (7 分)

历年试卷（四）

一、单项选择题（本题共 6 小题，每小题 3 分，共 18 分）

$$1. \text{ 函数 } f(x, y) = \frac{1}{\ln(x^2 + y^2 - 1)} \text{ 的定义域为 ()}.$$

- A. $x^2 + y^2 > 0$. B. $x^2 + y^2 \geq 1$.
- C. $x^2 + y^2 > 1$. D. $x^2 + y^2 > 1$, $x^2 + y^2 \neq 2$.
2. 函数 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处可微是在该处连续的()条件.
- A. 充分. B. 必要. C. 充分必要. D. 无关的.
3. 函数 $z = x^3 + y^3 + 2^3$ 在 $(1, 1)$ 处的全微分 $dz =$ ().
- A. $dx + dy$. B. $2(dx + dy)$. C. $3(dx + dy)$. D. $\frac{3}{2}(dx + dy)$.
4. 下列级数中发散的级数是 ().
- A. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$. B. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$. C. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$. D. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$.
5. 下列微分方程中, 属于可分离变量微分方程的是 ().
- A. $x \sin(xy)dx + ydy = 0$. B. $y' = \ln(x + y)$.
- C. $y' = x \sin y$. D. $y' + \frac{1}{x}y = y^2 e^x$.
6. 定积分 $\int_1^e \ln x dx$ 等于 ().
- A. 0. B. 1. C. -1. D. 5.

二、填空题 (本题共 6 小题, 每小题 3 分, 共 18 分):

7. 设向量 $\vec{a} = \{1, 2, 3\}$, $\vec{b} = \{2, 1, 0\}$, 则数量积 $\vec{a} \cdot \vec{b} =$ _____.
8. 曲面 $e^z + xy = 2$ 在点 $(1, 1, 0)$ 处的切平面方程为 _____.
9. 微分方程 $y' - 2y = 0$ 的通解为 _____.
10. 设 $z = x^3 y^5 + x^2 y$, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial^2 x} =$ _____.
11. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}$ 的收敛半径 $R =$ _____.
12. 设 $f(u, v)$ 有连续的一阶偏导数, 而 $z = f(x, \frac{x}{y})$, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} =$ _____.

三、计算下列各题 (本题共 7 小题, 每小题 7 分, 共 49 分)

13. 求过点 $A(4, 1, 2)$ 、 $B(-3, 5, -1)$ 且垂直于平面 $6x - 2y + 3z + 7 = 0$ 的平面方程.

14. 写出直线 $\begin{cases} x+y+z+1=0 \\ 2x-y+3z+4=0 \end{cases}$ 的对称式方程与参数式方程.

15. 设 $z = x \ln y$, 求 dz .

16. 计算二次定积分 $I = \int_0^1 dy \int_y^1 e^{-x^2} dx$.

17. 求微分方程 $xy' - y = x \ln x$ 的通解.

18. 在区间 $(-1,1)$ 内求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^{2n}$ 的和函数.

19. 将 $f(x) = \frac{1}{x-2}$ 展开成 x 的幂级数 (提示: $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, -1 < x < 1$).

四、应用题 (本题共 2 小题, 第 1 小题 10 分, 第 2 小题 5 分, 共 15 分)

20. 某车间靠墙盖一长方形小屋, 现有存砖只够砌 24 米长的墙, 问该屋长、宽各为多少时小屋面积最大? 最大值为多少?

21. 某物体移动的速度为 $V(t) = 3\sqrt{t}$ (其中 $0 \leq t \leq 1$), 计算它在 $[0, 1]$ 时段内移动的距离 S .

答案及评分标准

一、选择题

1. D; 2. A; 3. B; 4. C; 5. C; 6. B.

二、填空题

7. 4; 8. $x-1=y-1=z$; 9. Ce^{2x} ;

10. $6xy^5+2y$; 11. 1; 12. $f_1'+\frac{1}{y}f_2'$.

三、计算题

13. 设所求平面上点为 (x, y, z) , 则三向量 $\{x-4, y-1, z-2\}$ 、 $\overline{AB}$ 及 $\{6, -2, 3\}$ 共面,

$$\text{即 } \begin{vmatrix} x-4 & y-1 & z-2 \\ 7 & -4 & 3 \\ 6 & -2 & 3 \end{vmatrix} = 0 \text{-----(5 分)}$$

$$\text{解得 } 10z-6x-3y+7=0. \text{-----(7 分)}$$

14. 在直线上任取一点 (x_0, y_0, z_0) . 取 $x_0=1$, 则 $\begin{cases} y_0+z_0+2=0 \\ y_0-3z_0-6=0 \end{cases}$, 解得 $y_0=0$ 和

$z_0=-2$. 所以, 点坐标为 $(1, 0, -2)$. -----(2 分)

因所求直线与两平面的法向量都垂直, 取 $\vec{s} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \{4, -1, -3\}$, -----(4 分)

故对称式方程为 $\frac{x-1}{4} = \frac{y-0}{-1} = \frac{z+2}{-3}$,

$$\text{参数方程为 } \begin{cases} x=1+4t \\ y=-t \\ z=-2-3t \end{cases} \text{-----(7 分)}$$

15. $dz = d(x \ln y) = xd(\ln y) + (\ln y)dx$ -----(4 分)

$$= \frac{x}{y}dy + (\ln y)dx. \text{-----(7 分)}$$

16. $I = \int_0^1 dx \int_0^x e^{-x^2} dy = \int_0^1 e^{-x^2} dx \int_0^x dy$ -----(3 分)

$$= \int_0^1 xe^{-x^2} dx = -\frac{1}{2} \int_0^1 e^{-x^2} d(-x^2) \text{-----(5 分)}$$

$$= -\frac{1}{2} \left[e^{-x^2} \right]_0^1 = \frac{1-e^{-1}}{2}. \text{-----(7 分)}$$

17. 标准化得 $y' - \frac{1}{x}y = \ln x$, 其中 $P(x) = -\frac{1}{x}$, $Q(x) = \ln x$, -----(2 分)

通解为 $y = e^{-\int P(x)dx} [\int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx + C]$ -----(4 分)

$$= e^{\ln x} [\int \ln x e^{-\ln x} dx + C]$$

$$= x [\int \frac{\ln x}{x} dx + C] = x [\ln \ln x + C]. \text{ -----(7 分)}$$

18. $S(x) = x^2 \sum_{n=1}^{\infty} n(x^2)^{n-1} = x^2 \sum_{n=1}^{\infty} n t^{n-1} \quad (t = x^2)$ -----(2 分)

$$= x^2 \sum_{n=1}^{\infty} (t^n)'_t = x^2 (\sum_{n=1}^{\infty} t^n)'_t = x^2 (\frac{1}{1-t} - 1)'_t = x^2 \frac{1}{(1-t)^2} \text{ -----(5 分)}$$

$$= \frac{x^2}{(1-x^2)^2}, \quad -1 < x < 1. \text{ -----(7 分)}$$

19. $f(x) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\frac{x}{2} - 1}$ -----(3 分)

$$= (-\frac{1}{2}) \cdot \frac{1}{1 - \frac{x}{2}} \text{ -----(5 分)}$$

$$= -\frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (\frac{x}{2})^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{-x^n}{2^{n+1}}. \text{ -----(7 分)}$$

四、应用题

20. 设长为 x , 则宽为 $24 - x$,

$$s = x(24 - x) \text{ -----(4 分)}$$

$$s' = 24 - 2x = 0, \text{ 解得 } x = 12 \text{ (唯一驻点); -----(7 分)}$$

又 $s'' = -2 < 0$, 由实际问题知最值一定存在, 所以长为 12 米、宽为 12 米时面积最大, 最大值为 144 平方米. -----(10 分)

21. $S = \int_0^1 V(t)dt = 3 \int_0^1 \sqrt{t} dt$ -----(2 分)

$$= 2 \left[t^{\frac{3}{2}} \right]_0^1 = 2. \text{ -----(5 分)}$$